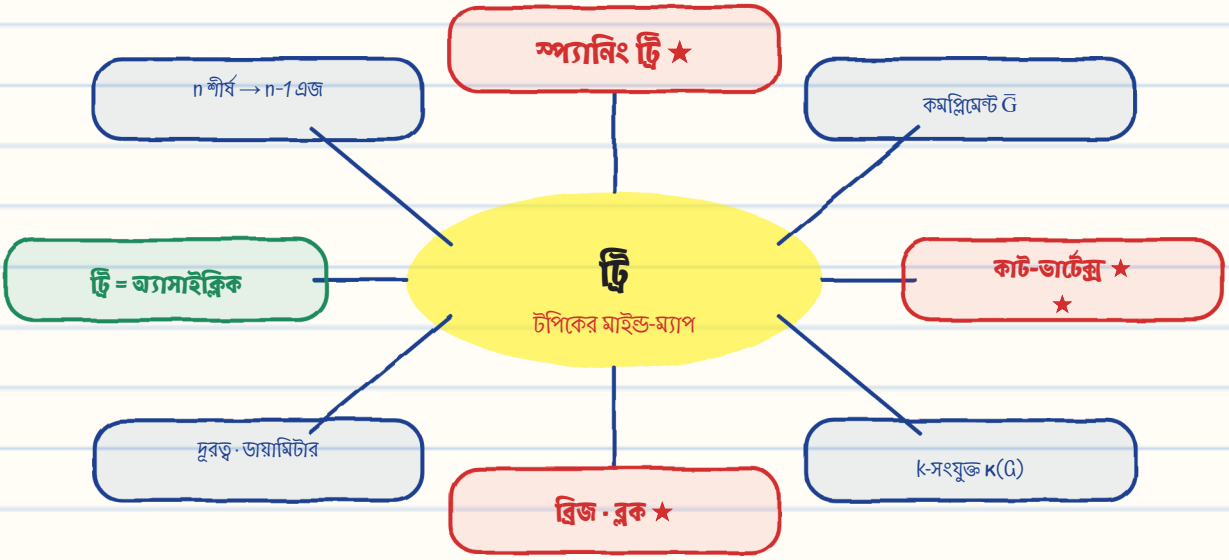
ট্রি ও গ্রাফ সংযোজনীয়তা

ট্রি · স্প্যানিং ট্রি · দূরত্ব · কমপ্লিমেন্ট · কাট-ভার্টেক্স · ব্রিজ · k-সংযুক্ত: ১০ পাতায় পরীক্ষার প্রস্তুতি



↑ পুরো টপিক এক পাতায়: লাল = বেসি আসে, সবুজ = যে এক সংজ্ঞা থেকে প্রশ্ন আঁকা হয়

➜ সিলেবাসের যে অংশ

সিলেবাস লাইনে আছে "*Graph theory: basic definitions — simple graph, directed graph, subgraph, degree, walk, path, cycle, special graphs (K_n, C_n, $K_{m,n}$), representations (adjacency matrix, adjacency list)*"। এই লেসনটি *Trees, Spanning Trees, Distance, Complementary Graphs, Cut-Vertex, Bridges, k-Connected* কভার করে, যা গ্রাফের মৌলিক ধারণার উপর ভিত্তি করে।

হাই-ইল্ড তালিকা

① ট্রি: সংযুক্ত + অ্যাসাইক্লিক
② n শীর্ষবিন্দু → $n-1$ এজ
③ যেকোনো দুই শীর্ষবিন্দুর মধ্যেক্ষে অনন্য পথ
④ স্প্যানিং ট্রি = $|V|-1$ এজ
⑤ $dist(u,v)$ = ছোট্টম পথ
⑥ $G \cup \bar{G} = K_n$
⑦ কাট-ভার্টেক্স: বাদ দিলে কম্পোনেন্ট বাড়ে
⑮ ব্রিজ: যেকোনো চক্রমে নাই
⑨ $\kappa \le \lambda \le \delta$ (হুইটনি)
⑩ $\kappa(K_n) = n-1$

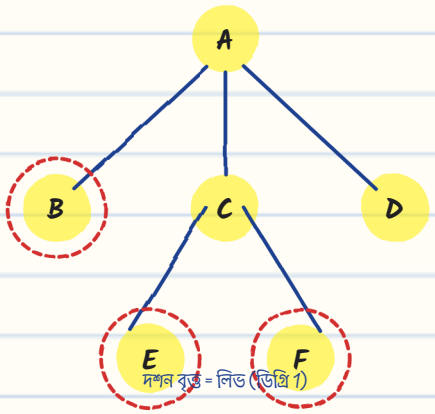
সংকেত হলুদ = মূল শব্দ · **লাল বৃত্ত** = অবশ্যই মুখস্থ · **বেগুনি বক্স** = মনে রাখার কৌশল · **লাল বক্স** = পরীক্ষার ফাঁদ · **সবুজ** = সমাধাণকৃত উদাহরণ

➜ সূচিপত্র

✓ ট্রির সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য ... পৃ. ২
✓ স্প্যানিং ট্রি ও কেইলির সূত্র ... পৃ. ৩
✓ দূরত্ব, *eccentricity*, ডায়ামিটার ... পৃ. ৪
✓ কমপ্লিমেন্টারি গ্রাফ ... পৃ. ৫
✓ কাট-ভার্টেক্স (আর্টিকুলেশন পয়েন্ট) ... পৃ. ৬
✓ ব্রিজ (কাট-এজ) ও DFS ... পৃ. ৭
✓ ব্লক ও k-সংযুক্ত গ্রাফ ... পৃ. ৮
✓ রাতের পাতা পৃ. ৯ · অনুশীলন পৃ. ১০

১ ট্রি সংজ্ঞা ★

সংজ্ঞা একট ট্রি হলো একট **সংযুক্ত, অ্যাসাইক্লিক** আনডিরেক্টেড গ্রাফ। সমমানভাবে: একট গ্রাফ যাততে চক্র নাই এবং যেকোনো দুই শীর্ষবিন্দুর মধ্যেক্ষে ঠিক একট পথ আছে। একট বন *(forest)* হলো ট্রির বিচ্ছিন্ন ইউনিয়ন (একট অ্যাসাইক্লিক গ্রাফ যার কম্পোনেন্টগুল ট্রি)।



৬ টা শীর্ষবিন্দু ও ৫ টা এজ থাকা একট ট্রি; B, E, F হলো লিভ

বৈশিষ্ট্য	বর্ণনা
এজ	যদি একট ট্রিত *n* টা শীর্ষবিন্দু থাকে, তাত আছে *n − 1* টা এজ
অনন্য পথ	যেকোনো দুই শীর্ষবিন্দুর মধ্যেক্ষে ঠিক একট পথ
এজ যোগ করলে	যেকোনো একট এজ যোগ করলে **ঠিক একট চক্র** তৈরি হয
এজ বাদ দিলে	যেকোনো একট এজ বাদ দিলে **গ্রাফ বিচ্ছিন্ন** হয
লিভ	*n* ≥ 2 হলে অন্তত **2 টা লিভ** (ডিগ্রি *1*) থাকা আবশ্যক
বন *(Forest)*	*n* শীর্ষ, *k* টা ট্রি → *n − k* এজ

মনে রাখার কৌশল **"ট্রি কখনো লুপ করে না — শুধু শাখা ছড়ায়।"** কোনো চক্র নাই, কোনো শর্টকাট নাই, যেকোনো দুই নোডের মধ্যেক্ষে একমাত্র পথ। তাই ট্রি হলো প্রতিটি নেটওয়ারের হাড়— **সর্বোচ্চ পৌঁছানোর জন্য ন্যূনতম এজ।**

পরীক্ষার ফাঁদ *(i)* একট ট্রি মানে শুধু "অ্যাসাইক্লিক" নই — এট**সংযুক্ত**ও হতে হবে। ৪ টা শীর্ষবিন্দু ও ২ টা এজ থাকা একট অ্যাসাইক্লিক গ্রাফ হলো ফরেস্ট, ট্রি নো- *(ii)* একট মাত্র শীর্ষবিন্দু *(n = 1)* হলো একট ট্রি — *0* এজসহ, *n − 1* সূত্রে মান বেধে । *(iii)* "লিভ = ডিগ্রি *1*" — রুট থাকা ট্রিতেও রুটের ডিগ্রি *1* হলো সে লিভ হিসেবে গণ্য হবে।

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍ ট্রির বৈশিষ্ট্য যাচাই একট গ্রেফতে ৮ টা শীর্ষবিন্দু ও ৭ টা এজ আছে। এট কি অবশ্যই একট ট্রি? **না** — এট বিচ্ছিন্নও হতে পারে (যেমন একট *Triangl* + ৫ টা বিচ্ছিন্ন শীর্ষের এজ সংখ্যা ৩, ৭ নো)। সংযুক্ত গ্রেফ যেখান *n* শীর্ষ ও *n−1* এজ, সেট অবশ্যই ট্রি। এখানে: সংযোজনীয়তা নিশ্চিত করলে, হ্যাঁ — ৮ শীর্ষ, ৭ এজ, সংযুক্ত ⟹ ট্রি।

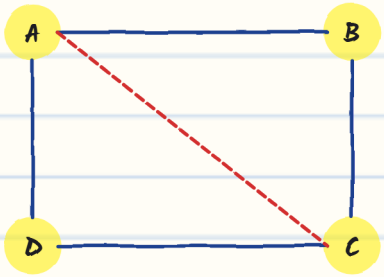
২ স্প্যানিং ট্রি প্রয়োগ ★

সংজ্ঞা একটি সংযুক্ত গ্রেফ $G = (V, E)$-র একটি **স্প্যানিং ট্রি** হলো একটি সাবগ্রেফ $T = (V, E')$ যা: *(i)* G-র **সব শীর্ষবিন্দু** অন্তর্ভুক্ত করে, এবং *(ii)* একটি **ট্রি** (সংযুক্ত ও অ্যাসাইক্লিক)। যেকোনো স্প্যানিং ট্রিতে ঠিক $|V| - 1$ টা এজ থাকে।

মূল তথ্য

- ✓ প্রতিটি সংযুক্ত গ্রেফের অন্তত একটি স্প্যানিং ট্রি আছে
- ✓ চক্রযুক্ত গ্রেফের একাধিক স্প্যানিং ট্রি থাকতে পারে
- ✓ যেকোনো স্প্যানিং ট্রিতে এজ সংখ্যা = $|V| - 1$
- ✓ G-তে প্রতিটি চক্রে একটি এজ বাদ দিলে একটি স্প্যানিং ট্রি মেলে

কেইলির সূত্রে সম্পূর্ণ গ্রেফ K_n-র অন্তত **লেবেলযুক্ত** স্প্যানিং ট্রির সংখ্যা n^{n-2}। K_4-এর জন্য এটা দেয় $4^2 = 16$ টা স্প্যানিং ট্রি। K_5-এর জন্য দেয় $5^3 = 125$। C_4-র ৪ টা স্প্যানিং ট্রি থাকায় — প্রতিটি চক্রের একটি এজ বাদ দিলে মিলে।



দশন = সম্ভাব্য একটি বাদ

C_4: ৪ টা এজের মধ্যে যেকোনো একটি বাদ দিলে স্প্যানিং ট্রি; মোট ৪ টা

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍ C_4-র স্প্যানিং ট্রি

একটি চক্রে C_4-তে ৪ টা শীর্ষ ও ৪ টা এজ। যেকোনো একটি এজ বাদ দিলে চক্রে ভঙ হয় কিন্তু গ্রেফ সংযুক্ত থাকে, একটি স্প্যানিং ট্রি পায়। ৪ টা এজ তাই C_4-র **৪ টা** স্প্যানিং ট্রি। K_4-এর জন্য কেইলির সূত্রে $4^2 = 16$ টা স্প্যানিং ট্রি।

পরীক্ষার ফাঁদ *(i)* G-র একটি স্প্যানিং ট্রি মানে এটি **G-র** একটি স্প্যানিং ট্রি — এটি প্রতিটি স্প্যানিং ট্রির সাবগ্রেফ নো। ভিন্ন স্প্যানিং ট্রিগুলি শীর্ষ ভাগ করে নয় কিন্তু এজে ভিন্ন হতে পারে। *(ii)* বিচ্ছিন্ন গ্রেফের **কোনো** স্প্যানিং ট্রি নো — শুধু একটি স্প্যানিং ফরেস্ট থাকে। *(iii)* K_4-র $4^{4-2} = 16$ টা স্প্যানিং ট্রি, ৬ নো। K_5-র $5^3 = 125$ টা।

(iv) C_n-র স্প্যানিং ট্রির সংখ্যা = n, কারণ n টি এজের মধ্যেক্ষে যেকোনো একটি বাদ দিলে স্প্যানিং ট্রি মেলে।

মনে রাখার কৌশল "**স্প্যানিং ট্রি = হাড়।**" এটি সব শীর্ষবিন্দু স্পর্শ করে (স্প্যান) আর সংযুক্ত রাখতে সবচেয়ে কম এজ ব্যবহার করে (ট্রি)। নেটওয়র্কে সব কম্পিউটার সংযোগের জন্য ন্যূনতম ক্যাবলের মতো।

আইটি লিংক মিনিমাম-স্প্যানিং-ট্রি অ্যালগরিদম (ক্রুস্কাল, প্রিম) নেটওয়র্ক ডিজাইন, ক্লাস্টার বিশ্লেষণ, আর *Traveling Salesman Problem*-র আসন্নমান বের করতে ব্যবহৃত হয়।

৩ গ্রাফে দূরত্ব মিট্রিক্স ★

সংজ্ঞা দুই শীর্ষবিন্দু u ও v-র মধ্যেক্ষের **দূরত্ব** $d(u, v)$ হলো তাদের সংযোজনকারী **সর্বনিম্ন দৈর্ঘ্যের পথের** এজ সংখ্যা। পথ না থাকলে $d(u, v) = \infty$।

বৈশিষ্ট্য	বর্ণনা
$d(u, v) = 0$	যদি এবং শুধুমাত্র যদি $u = v$
$d(u, v) = d(v, u)$	আনডিরেক্টেড গ্রাফে প্রতিসাম্য
ত্রিভুজ অসমতা	$d(u, w) \le d(u, v) + d(v, w)$
অসীম দূরত্ব	যদি u ও v ভিন্ন কম্পোনেন্টে থাকে

ব্যুৎপন্ন মিট্রিক্স

- ✓ **ইক্সেন্ট্রিসিটি:** $ecc(v) = max\{d(v, u) \mid u \in V\}$
- ✓ **ডায়ামিটার:** $diam(G) = max\{ecc(v) \mid v \in V\}$
- ✓ **রেডিয়াস:** $rad(G) = min\{ecc(v) \mid v \in V\}$
- ✓ **সেন্টার:** $\{v \mid ecc(v) = rad(G)\}$
- ✓ **পেরিফেরি:** $\{v \mid ecc(v) = diam(G)\}$



সবুজ বৃত্ত = সেন্টার শীর্ষ C

P_5: $ecc(A)=4$, $ecc(B)=3$, $ecc(C)=2$, $ecc(D)=3$, $ecc(E)=4$; $diam=4$, $rad=2$

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍ P_5 পথ গ্রাফ শীর্ষ $A–B–C–D–E$ একট লাইনে। A থেকে দূরত্ব: $d(A,B)=1$, $d(A,C)=2$, $d(A,D)=3$, $d(A,E)=4$, তাই $ecc(A)=4$। একিভাবে $ecc(B)=3$, $ecc(C)=2$, $ecc(D)=3$, $ecc(E)=4$। ডায়ামিটারে = সর্বোচ্চ ecc = 4। রেডিয়াস = সর্বনিম্ন ecc = 2। সেন্টারে = $\{C\}$। পেরিফেরিতে = $\{A, E\}$।

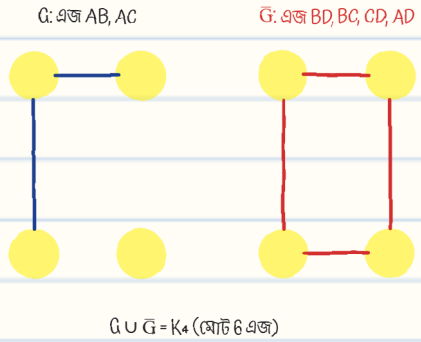
পরীক্ষার ফাঁদ *(i)* ডায়ামিটার হলো **সর্বোচ্চ** ইক্সেন্ট্রিসিটি, সর্বোচ্চ ডিগ্রি নো। *(ii)* সেন্টারে **এক বং দুই সংলগ্ন** শীর্ষ থাকতে পারে — যেমন P_4-র সেন্টারে $\{B, C\}$। *(iii)* বিচ্ছিন্ন গ্রাফে দূরত্ব অসীম, তাই ডায়ামিটার সাধারণত সংযুক্ত গ্রাফের জন্যই সংজ্ঞায়িত।

সম্পাদিত উদাহরণ ✍ S_4 স্টার গ্রাফ কেন্দ্রীয় শীর্ষ c, লিভ a, b, d। দূরত্ব: $d(c,a)=d(c,b)=d(c,d)=1$, $d(a,b)=d(a,d)=d(b,d)=2$। eccentricity: $ecc(c)=1$, $ecc(a)=ecc(b)=ecc(d)=2$। ডায়ামিটর = 2, রেডিয়াস = 1, সেন্টার = $\{c\}$, পেরিফেরি = $\{a, b, d\}$। মনো র‍্যাখো: স্টার গ্রাফে $rad \neq diam$।

৪ কমপ্লিমেন্টারি গ্রাফ রচনা ★

সংজ্ঞা একটি গ্রাফ $G = (V, E)$-র কমপ্লিমেন্ট, $\bar{G}$ দ্বারা চিহ্নিত, এর **একই শীর্ষবিন্দুর সেট** V রাখে, এবং $\{u, v\}$ এজটি $\bar{G}$-তে থাকবে **যদি এবং শুধুমাত্র যদি** $\{u, v\}$ এজটি G-তে **না** থাকে। তাই G ও $\bar{G}$ K_n-র এজ বিভাজন করে।

বৈশিষ্ট্য	বর্ণনা
$G \cup \bar{G}$	সম্পূর্ণ গ্রাফ K_n (এজ-বিচ্ছিন্ন যোগফল)
$\bar{\bar{G}}$	G (কমপ্লিমেন্টের কমপ্লিমেন্ট মূল গ্রাফ)
এজ সংখ্যা	$\lvert E(\bar{G})\rvert = n(n-1)/2 - \lvert E(G)\rvert$
সেলফ-কমপ্লি।	$G \cong \bar{G}$; প্রয়োজন $n \equiv 0$ বং $1 \pmod 4$



G-তে 2 টা এজ, $\bar{G}$-তে 4 টা; একসাথে K_4 গঠন করে 6 এজ = $4 \cdot 3/2$

সেলফ-কমপ্লিমেন্টারি যে গ্রাফ তার কমপ্লিমেন্টের সমআকৃতি (isomorphic)। উদাহরণ: P_4 (4 শীর্ষের পথ) সেলফ-কমপ্লিমেন্টারি। n শীর্ষবিন্দুর সেলফ-কমপ্লিমেন্টারি গ্রাফে, $\lvert E\rvert = n(n-1)/4$। 8 টা শীর্ষবিন্দুর সেলফ-কমপ্লিমেন্টারি গ্রাফে $8 \cdot 7/4 = 14$ টা এজ।

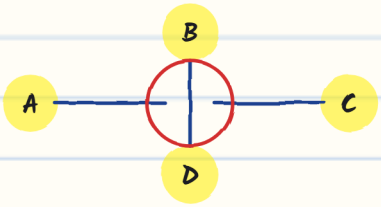
পরীক্ষার ফাঁদ (i) G ও $\bar{G}$ **কখনো** একটি এজ শেয়ার করে না — তাদের এজ সেট K_n-তে পূরক। (ii) $n \geq 2$ হলে G ও $\bar{G}$ দুইটাই বিচ্ছিন্ন হতে পারে না — অন্তত একটি সংযুক্ত থাকবে। (iii) সেলফ-কমপ্লিমেন্টারি গ্রাফে $\lvert E\rvert = n(n-1)/4$, তাই $n(n-1)$ কে 4 দ্বারা বিভাজ্য হতে হবে — এটি মানে $n \equiv 0$ বং $1 \pmod 4$।

মনে রাখার কৌশল "**কমপ্লিমেন্ট = বাকিটা।**" K_n নাও, G-র এজ বাদ দেও, বাকিটা হলো $\bar{G}$। সেলফ-কমপ্লিমেন্টারি গ্রাফের জন্য G ও $\bar{G}$ এজ স্পেসে প্রতিবিম্ব — K_n-র এজের ঠিক অর্ধেক পায় প্রতিটি।

সমাধাণকৃত উদাহরণ ✍ সেলফ-কমপ্লিমেন্টারি গ্রাফ খোঁজা P_4 (A–B–C–D) সেলফ-কমপ্লিমেন্টারি: এর এজ $\{A,B\},\{B,C\},\{C,D\}$ (3 টা); K_4-তে মোট 6 এজ, তাই $\bar{G}$-তেও 3 টা এজ থাকবে — সেগুলো হলো $\{A,C\}$, $\{A,D\},\{B,D\}$। $P_4 \cong \bar{G}$ (উভয়েই 3 এজযুক্ত পথ)। 8 টা শীর্ষবিন্দুর সেলফ-কমপ্লিমেন্টারি গ্রাফে $\lvert E\rvert = 8 \cdot 7/4 = 14$ টা এজ।

৫ কাট-ভার্টেক্স (আর্টিকুলেশন পয়েন্ট) দুর্বল বিন্দু ★

সংজ্ঞা একটি শীর্ষবিন্দু v একটি কাট-ভার্টেক্স (আর্টিকুলেশন পয়েন্ট) যদি v (এবং এর সংযুক্ত এজ) বাদ দিলে **সংযুক্ত কম্পোনেন্টের সংখ্যা বৃদ্ধি** পায়। কোনো কাট-ভার্টেক্সবিহীন গ্রাফকে ২-সংযুক্ত (বা *non-separable*) বলা হয়।



B একটি কাট-ভার্টেক্স (লাল বৃত্ত)

মূল বৈশিষ্ট্য

- ✓ ব্রিজ ও কাট-ভার্টেক্স নেটওয়ার্কের দুর্বল বিন্দু
- ✓ লিভ কাট-ভার্টেক্স নয় (K_2 বাদে)
- ✓ প্রতিটি চক্রে কোনো কাট-ভার্টেক্স নেই
- ✓ ব্লক হলো সর্বোচ্চ বিনা কাট-ভার্টেক্স সাবগ্রাফ
- ✓ $n \geq 3$ থাকা একটি ট্রিতে $n - 2$ টা কাট-ভার্টেক্স (সব নন-লিভ শীর্ষ)

B বাদ দিলে $\{A\}, \{C\}, \{D\}$ — ৩ টা কম্পোনেন্ট বাকি থাকে; B একটি কাট-ভার্টেক্স

পরীক্ষার ফাঁদ $n \geq 3$ থাকা একটি ট্রিতে লিভ (ডিগ্রি-1 শীর্ষ) **কখনো** কাট-ভার্টেক্স হয় — বাদ দিলে বাকিটুকু এখনও সংযুক্ত থাকে। K_2-তে মাত্র একটি এজের প্রান্তবিন্দু কাট-ভার্টেক্স হিসেবে গণ্য হয়। একটি কাট-ভার্টেক্সযুক্ত গ্রাফের $\kappa(G) = 1$, তাই এটি **২-সংযুক্ত নয়।**

মনে রাখার কৌশল **"কাট-ভার্টেক্স হলো সংকীর্ণ প্রান্ত।"** এটি বাদ দিলে নেটওয়ার্ক আরও খণ্ডে বিভক্ত হয়ে পড়ে। নদীর উপর সেতুবদ্ধ শহরের মতো — সেতু বন্ধ করলে দুই কিনারা আলাদা।

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍ কাট-ভার্টেক্স খুঁজে বার করো

গ্রাফ: $A—B—C$, D কে B-তে লাগানো (B কেন্দ্রে)। B বাদ দিলে হয় $\{A\}, \{C\}, \{D\}$ — **৩ টা কম্পোনেন্ট** (আগে ১ ছিল)। তাই B কাট-ভার্টেক্স। A, C, D লিভ — এদের বাদ দিলে ২ টা শীর্ষ এখনও সংযুক্ত, তাই এরা কাট-ভার্টেক্স নয়। P_5 পথে ($A–B–C–D–E$), কাট-ভার্টেক্সগুলো হলো B, C, D (৩ টা); A ও E লিভ, কাট-ভার্টেক্স নয়।

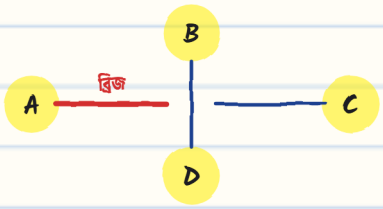
আইটি লিংক কাট-ভার্টেক্স যোগাযোগ নেটওয়ার্ক, বিদ্যুৎ গ্রিড, আর সড়ক ব্যবস্থায় একক ব্যর্থতার বিন্দু চিহ্নিত করে — একটা আউটেজ-এ গোটা অঞ্চল বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

৬ ব্রিজ (কাট-এজ) গুরুত্বপূর্ণ এজ ★

সংজ্ঞা একটি এজ e একটি **ব্রিজ** (কাট-এজ) যদি এটি বাদ দিলে **সংযুক্ত কম্পোনেন্টের সংখ্যা বৃদ্ধি** পায়। সমমানভাবে: e একটি ব্রিজ **যদি এবং শুধুমাত্র যদি** এটি G-র **কোনো চক্রে** নয়।

মূল তথ্য

- ✓ ট্রির **প্রতিটি** এজ একটি ব্রিজ
- ✓ একটি এজ ব্রিজ ⟺ এটি যেকোনো চক্রে নয়
- ✓ ব্রিজ বাদ দিলে **গ্রাফ বিচ্ছিন্ন** হয়
- ✓ ব্রিজ হলো কাট-ভার্টেক্সের এজ-সমমান
- ✓ কোনো ব্রিজবিহীন গ্রেফক **২-এজ-সংযুক্ত** বলা হয়



ট্রির প্রতিটি এজই ব্রিজ

A–B একটি ব্রিজ – এই ট্রির প্রতিটি এজই তেমন

DFS দিয়ে ব্রিজ খোঁজার অ্যালগরিদম ডিসকভারি সময় $disc[u]$ এবং **লো-লিংক** মান $low[u]$ বের করো = min(ডিসকভার সময়, ব্যাক-এজ দিয়ে *reachable* পূর্বপুরুষের সময়)। এজ (u, v) (u = v-র পিতা) একটি ব্রিজ যদি $low[v] > disc[u]$।

পরীক্ষার ফাঁদ *(i)* **চক্রে** থাকা একটি এজ **কখনো** ব্রিজ নয় — চক্রে একটি এজ বাদ দিলে পথ থেকে যায়, এখনও সংযুক্ত। *(ii)* **প্রতিটি ট্রির এজ ব্রিজ**, কিন্তু প্রতিটি ব্রিজ ট্রিতে নয় — চক্রযুক্ত গ্রাফেও ব্রিজ থাকতে পারে। *(iii)* $low[v] > disc[u]$ (কঠোরভাবে বড়); $low[v] = disc[u]$ মানে ব্যাক-এজ আছে, তাই (u,v) **ব্রিজ নয়**।

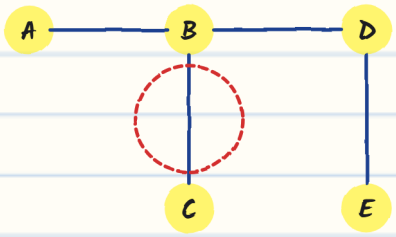
মনে রাখার কৌশল **"চক্রে নাই = ব্রিজ।"** যদি v থেকে (u,v) এজ ছাড়া u-তে ফিরে যাওয়া যায়, তাহলে (u,v) নিরাপদ — ব্রিজ নয়। না গেলে ব্রিজ।

সম্পাদিত উদাহরণ ✍ ত্রিভুজ + লেজ গ্রাফে ব্রিজ খোঁজা G: A–B, B–C, C–A (ত্রিভুজ), C–D (লেজ)। এজ C–D একটা ব্রিজ (বাদ দিলে D বিচ্ছিন্ন হয়)। এজ A–B, B–C, C–A **ব্রিজ নয়** — প্রতিটি চক্রের অংশ, যেকোনো একটা বাদ দিলে পথ ABC থেকে যায় (সংযুক্ত)। তাই এই গ্রাফে ঠিক **১ টা ব্রিজ** আছে: C–D। আরেকটা উদাহরণ: P_4 (A–B–C–D) পথে সব এজই ব্রিজ — 3 টা ব্রিজ, 0 টা চক্র।

আইটি লিংক একটি ২-এজ-সংযুক্ত (*2-edge-connected*) গ্রাফে কোনো ব্রিজ নেই — দুইটি স্বতন্ত্র পথ থাকে প্রতিটি শীর্ষবিন্দুর জোড়ার মধ্যে। নেটওয়ার্কের ফল্ট-টলারেন্স ডিজাইনে এই ধারণা ব্যবহৃত হয়।

৭ ব্লক ও k-সংযুক্ত গ্রাফ সংযোজনীয়তা ★

ব্লক একট ব্লক হলো একট সর্বোচ্চ সংযুক্ত সাবগ্রাফ যাতে **কোনো কাট-ভার্টেক্স** নো। ব্লকগুল হলো: *(i)* একট সর্বোচ্চ ২-সংযুক্ত সাবগ্রাফ, *(ii)* একট ব্রিজ (একট মাত্র এজ যা নিজেকে ব্লক), বং *(iii)* একট বিচ্ছিন্ন শীর্ষবিন্দু। একট ব্লক ট্রি (BC-ট্রি) তে ব্লক ও কাট-ভার্টেক্সের নোড থাকে, এজে কাট-ভার্টেক্সকে তার অন্তর্গত ব্লকের সাথে সংযুক্ত করে।



B কাট-ভার্টেক্স; ব্লক: {A,B}, {B,C,D}, {D,E}

ব্লক বিভাজন: B ও D কাট-ভার্টেক্স দিয়ে তিনট ব্লক সংযুক্ত

k-সংযুক্ত একট গ্রাফ k-সংযুক্ত যদি $|V| > k$ এবং যেকোনো $k-1$ টা শীর্ষবিন্দু বাদ দিলেও গ্রাফ সংযুক্ত থাকে। ভার্টেক্স কানেক্টিভিটি $\kappa(G)$ হলো সেই ন্যূনতম সংখ্যা শীর্ষবিন্দু যাদের বাদ দিলে গ্রাফ বিচ্ছিন্ন হয় (বা তুচ্ছ হয়ে যায়)।

এজ কানেক্টিভিটি এজ কানেক্টিভিটি $\lambda(G)$ হলো সেই ন্যূনতম সংখ্যা এজ যাদের বাদ দিলে গ্রাফ বিচ্ছিন্ন হয়। **হুইটনির উপপাদ্য:** $\kappa(G) \le \lambda(G) \le \delta(G)$, যেখানে $\delta(G)$ হলো ন্যূনতম ডিগ্রে।

পরীকষার ফাঁদ *(i)* $\kappa(K_n) = n - 1$, **নো** n। K_n-কে বিচ্ছিন্ন করতে $n-1$ টা শীর্ষ বাদ দিতে হবে। *(ii)* কাট-ভার্টেক্সযুক্ত গ্রাফের $\kappa = 1$ — এট **২-সংযুক্ত নো**। *(iii)* $\kappa \le \lambda \le \delta$ সবদা সত্য; উভয় পাশে সমতা K_n ও C_n-তে থাকে কিন্তু সাধারণত নো।

মনে রাখার কৌশল **"κ হলো সবচেয়ে দুর্বল লিংক, δ হলো সবচেয়ে উঁচু ছাদ।"** ভার্টেক্স কানেক্টিভিটি (κ) ≤ এজ কানেক্টিভিটি (λ) ≤ ন্যূনতম ডিগ্রে (δ)। ন্যূনতম ডিগ্রে হলো উপরিসীমা — মিনিমাম-ডিগ্রে শীর্ষের সব প্রতিবেশী বাদ দিলে বিচ্ছিন্ন করা যায়, কিন্তু কমও কাজ করতে পারে।

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍ কানেক্টিভিটি মান

(ক) $n \ge 2$ থাকা ট্রি: $\kappa = 1$ (কাট-ভার্টেক্স আছে), $\lambda = 1$ (ব্রিজ আছে)। (খ) C_n, $n \ge 3$: $\kappa = 2$, $\lambda = 2$ — যেকোনো 1 টা শীর্ষ বা এজ বাদ দিলে পথ থাকে (সংযুক্ত)। (গ) K_6: $\kappa = 5$, $\lambda = 5$ — একট শীর্ষকে বিচ্ছিন্ন করতে 5 টা শীর্ষ/এজ বাদ দিতে হবে। (ঘ) $K_{3,3}$: $\kappa = 3$, $\lambda = 3$ (৩-নিয়মিত, প্রতিট শীর্ষের ডিগ্রে 3)।

পরীক্ষার আগের রাতের পাতা

তথ্যপত্রে

ট্রি: সংযুক্ত + অ্যাসাইক্লিক
যেকোনো 2 শীর্ষের মধ্যে অনন্য পথ
এজ বাদ দিলে → বিচ্ছিন্ন হয়
ফরেস্ট: n শীর্ষ, k টা ট্রি → $n - k$ এজ
কেইলি: K_n-তে n^{n-2} স্প্যানিং ট্রি
ডায়ামিটর = সর্বোচ্চ ecc
সেন্টার: ecc = rad থাকা শীর্ষ
$G \cup \bar{G} = K_n$ (এজ-বিচ্ছিন্ন)
সেলফ-কমপ্লি: $n \equiv 0,1 \pmod 4$
ব্রিজ: যেকোনো চক্রে নাই
ব্লক: কাট-ভার্টেক্সবিন সর্বোচ্চ সাবগ্রাফ
$\kappa(K_n) = n - 1$; $\kappa(C_n) = 2$

n শীর্ষ → $n - 1$ এজ
এজ যোগ করলে → ঠিক একটা চক্রে
লিভ: $n \geq 2$ হলে অন্তত 2 টা
স্প্যানিং ট্রি: $|V| - 1$ এজ
দূরত্ব: ছোট্টম পথের দৈর্ঘ্য
রেডিয়াস = সর্বনিম্ন ecc
পেরিফেরি: ecc = diam থাকা শীর্ষ
$|E(\bar{G})| = n(n-1)/2 - |E(G)|$
কাট-ভার্টেক্স: বাদ দিলে কম্পোনেন্ট বাড়ে
ব্রিজ পরীক্ষা: $low[v] > disc[u]$
$\kappa(G) \leq \lambda(G) \leq \delta(G)$ (হুইটনি)
k-সংযুক্ত: $k-1$ শীর্ষ বাদেও সংযুক্ত

→ MCQ-র জন্য 12 টা ওয়ান-লাইনারে

1. ট্রি: n শীর্ষ, $n - 1$ এজ
2. ফরেস্ট: n শীর্ষ, k টা ট্রি → $n - k$ এজ
3. G-র স্প্যানিং ট্রিতে $|V| - 1$ এজ
4. কেইলি: K_n-তে n^{n-2} স্প্যানিং ট্রি
5. $d(u,v)$ = ছোট্টম পথের দৈর্ঘ্য
6. $diam(G)$ = সর্বোচ্চ ecc; $rad(G)$ = সর্বনিম্ন ecc
7. $|E(\bar{G})| = n(n-1)/2 - |E(G)|$
8. কাট-ভার্টেক্স: বাদ দিলে কম্পোনেন্ট বাড়ে
9. ব্রিজ: যেকোনো চক্রে নাই
10. ব্রিজ পরীক্ষা: $low[v] > disc[u]$
11. ব্লক: কাট-ভার্টেক্সবিন সর্বোচ্চ সাবগ্রাফ
12. হুইটনি: $\kappa \leq \lambda \leq \delta$

শীর্ষ ফাঁদ "ট্রি" মানে সংযুক্ত AND অ্যাসাইক্লিক — শুধু অ্যাসাইক্লিক মানে ফরেস্ট · লিভ কখনো কাট-ভার্টেক্স হয়ো $n \geq 3$ তে · $low[v] > disc[u]$ কঠোর — সমান মানে ব্যাক-এজ আছে · সেলফ-কমপ্লিমেন্টারে $n(n-1)/4$ এজ দরকার, তাই $n \equiv 0$ বং $1 \pmod 4$ · $\kappa(K_6) = 5$, 6 হয়ো · ডায়ামিটর হলো সর্বোচ্চ ইক্সেন্ট্রিসিটি, সর্বোচ্চ ডিগ্রে হয়ো · P_4-র সেন্টার $\{B,C\}$, একক শীর্ষ হয়ো

সব কৌশল একসাথে "ট্রি কখনো লুপ করে না — শুধু শাখা ছড়ায়" · "স্প্যানিং ট্রি = হাড়" · "কমপ্লিমেন্ট = বাকিটা" · "কাট-ভার্টেক্স হলো সংকীর্ণ প্রান্ত" · "চক্রে নাই = ব্রিজ" · "κ হলো সবচেয়ে দুর্বল লিংক, δ হলো সবচেয়ে উঁচু ছাদ"।

✓ অনুশীলন MCQ (পরীক্ষার ধাঁচ, 10 নম্বর)

প্রথমে চেষ্টা করো, তারপর চেক

১. 20 টা শীর্ষবিন্দু থাকা একট ট্রিতে কতট এজ থাকবে?

ক) 20 খ) 21
গ) 18 ঘ) 19

২. নিচের কোনটা গ্রাফের ব্রিজ (কাট-এজ)?

ক) একট শীর্ষ থেকে নিজের দিকের এজ খ) সর্বোচ্চ ডিগ্রেযুক্ত দুই শীর্ষের মধ্যেক্ষের এজ
গ) প্রতিট চক্রে থাকা এজ ঘ) বাদ দিলে কম্পোনেন্ট বাড়ে এমন এজ

৩. একট সরল গ্রাফ G-তে 8 টা শীর্ষ ও 10 টা এজ আছে। $\bar{G}$-তে কতট এজ?

ক) 10 খ) 28
গ) 38 ঘ) 18

৪. একট ফরেষ্টে 15 টা শীর্ষ ও 4 টা ট্রি আছে। এজ সংখ্যা কত?

ক) 14 খ) 11
গ) 15 ঘ) 19

৫. K_4-র কতট ভিন্ন লেবেলযুক্ত স্প্যানিং ট্রি আছে?

ক) 4 খ) 12
গ) 16 ঘ) 64

৬. 2 বং তাত্তর শীর্ষ থাকা প্রতিট ট্রির জন্য কোনট সত্য?

ক) এতে কমপক্ষে একট চক্রে আছে খ) প্রতিট শীর্ষ কাট-ভার্টেক্স
গ) এতে ঠিক n এজ আছে ঘ) প্রতিট এজ একট ব্রিজ

৭. 6 টা শীর্ষবিন্দুযুক্ত সম্পূর্ণ গ্রাফ K_6-র vertex connectivity $\kappa(K_6)$ কত?

ক) 6 খ) 5
গ) 4 ঘ) 15

৮. 7 টা শীর্ষবিন্দুযুক্ত পাথ গ্রাফ P_7-র রেডিয়াস ও ডায়ামিটার কত?

ক) 3 ও 6 খ) 6 ও 3
গ) 3.5 ও 7 ঘ) 4 ও 6

৯. যেকোনো গ্রাফ G-র জন্য হুইটনের অসমতা কোনট?

ক) $\lambda \le \kappa \le \delta$ খ) $\delta \le \kappa \le \lambda$
গ) $\kappa \le \lambda \le \delta$ ঘ) $\kappa \le \delta \le \lambda$

১০. 8 টা শীর্ষবিন্দুযুক্ত একট সেলফ-কমপ্লিমেন্টারি গ্রাফে কতট এজ থাকবে?

ক) 14 খ) 28
গ) 7 ঘ) 16

উত্তর কী → ১-ঘ · ২-ঘ · ৩-ঘ · ৪-খ · ৫-গ · ৬-ঘ · ৭-খ · ৮-ক · ৯-গ · ১০-ক

লিখিত প্রশ্ন প্রমাণ করো যে প্রতিট ট্রিতে n টা শীর্ষবিন্দু থাকলে ঠিক $n - 1$ টা এজ থাকে। 10

১ **ভিত্তি ক্ষেত্র ($n = 1$).** একট মাত্র শীর্ষবিন্দু থাকা ট্রিতে 0 টা এজ। সূত্রে: $1 - 1 = 0$। ✓ 2

২ **আগমন অনুমান.** ধরি k টা শীর্ষবিন্দু থাকা প্রতিট ট্রিতে $k - 1$ টা এজ আছে।

৩ **আগমন ধাপ.** $k + 1$ টা শীর্ষবিন্দু থাকা একট ট্রি T নাও। T-তে অন্তত দুইট লিভ আছে (ডিগ্রে 1 শীর্ষ)। একট লিভ v এবং তার সংযুক্ত এজ e বাদ দিলে বাকি T'-তে k টা শীর্ষ থাকে, এট এখনও ট্রি (লিভ বাদ দিলে সংযোজনীয়তা ও অ্যাসাইক্লিকতা অক্ষুণ্ণ থাকে)। ধারণা মতে, T'-তে $k - 1$ টা এজ। তাই T-তে $(k - 1) + 1 = k = (k + 1) - 1$ টা এল্ল। ✓ 5

৪ **উপসংহার.** গাণিতিক আগমন দ্বারা, প্রতিট $n \ge 1$ টা শীর্ষবিন্দু থাকা ট্রিতে ঠিক $n - 1$ টা এজ আছে। 2

৫ **বিপরীত (বোনাস).** n শীর্ষ ও $n - 1$ এজ থাকা একট সংযুক্ত গ্রাফ হলো ট্রি।প্রমাণ: এতে চক্রে Hো (থাকলে একট এজ বাদ দিলে এখনও সংযুক্ত থাকতো, $n - 2$ এজে, সর্বনিম্নতা বিরোধী)। 1